

MEC 6616 Aérodynamique Numérique – Automne 2026
LAP1 - Laboratoire d'apprentissage programmation 1 - Semaine 1
Travail en équipe de 2 personnes, Pondération : 5% de la note globale
À remettre le 31 août 2026 - (10% pénalité par jour de retard)

On considère un problème 1D de transfert de chaleur en régime permanent. Vous devez résoudre les Exemples 4.1, 4.2 et 4.3 du livre de Versteeg et Malalasekera.

- 1) Écrire un programme Python qui résout ces problèmes par la méthode des volumes finis telle que décrite par Versteeg et Malalasekera au Chapitre 4.

Faites un effort dans la programmation pour bien structurer votre code. Le nombre de points de discrétisation devra être une variable et votre programme construira automatiquement la matrice correspondant à ce nombre de points de discrétisation. Identifier clairement une section d'entrée des données, une section de définition de la matrice pour les points intérieurs, une section de définition de la matrice pour les points en frontière, une section résolution matricielle et une section de post-traitement. Ajouter suffisamment de commentaires pour rendre la lecture du code facile.

- 2) Ces cas étant simples, il est possible d'en calculer la solution analytique. Comparer les solutions numériques $T(x)$ obtenues par votre programme à la solution analytique pour les trois cas. Tracer sur un graphique la variation de la température $T(x)$ versus x et superposer la solution analytique représentée par un trait plein aux solutions numériques représentées par des symboles. Observez l'évolution de la précision de la solution numérique en fonction du nombre de points de discrétisation. Pour ce faire, calculer une norme de l'erreur sur le domaine et tracer cette erreur en fonction du nombre de points. Soignez la présentation des graphiques. Calculez l'ordre de convergence observé de votre code.

DÉPOT SUR MOODLE

Programme Python

- Ajouter suffisamment de commentaires pour rendre la lecture du code facile.

Rapport

- Rappelez les hypothèses, la résolution du système, les conditions aux limites etc du problème.
- Tracez et comparez les graphes de $T(x)$ numérique et analytique.
- Tracez le graphe $\ln(E)$ vs $\ln(1/N_x)$ et affichez l'ordre de convergence observé.